

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES

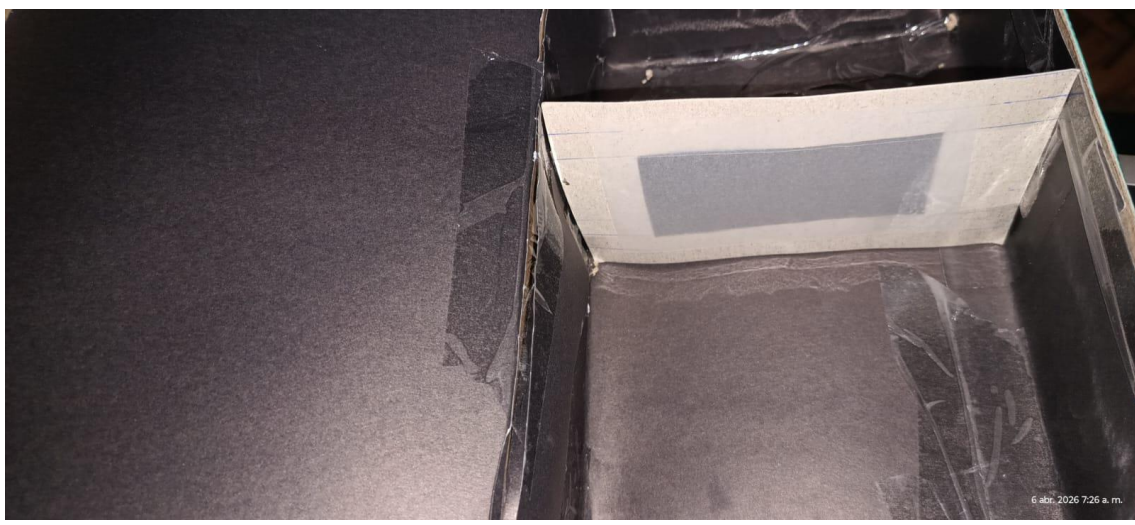
Laboratorio de Fundamentos de Imagen

Integrantes

Carmen Rodríguez

Tamara Peña

Actividad 1



Preguntas de reflexión:

1. ¿Qué ven? Describí la imagen: ¿está invertida? ¿es nítida o borrosa? ¿es brillante o tenue?

La imagen se ve invertida, no estaba nítida y no se podía distinguir si era brillante o tenue porque la luz del sol iba bajando, pero creemos que, con una luz más fuerte y directa, podría verse más nítida y brillante.

2. Probá agrandar el orificio principal. ¿Qué cambia? ¿Y si lo hacés más chico?

A mayor tamaño del orificio, perdemos nitidez porque entra más luz a la caja. Por esto mismo, cuanto más chico es, mejor se podía ver la imagen.

3. Si la caja no está completamente sellada, ¿qué le pasa a la imagen?

La imagen se pierde al ingresar luz por fuera del orificio principal.

4. La imagen en la pantalla es continua —no está dividida en puntos. ¿Qué tendría que pasar para convertirla en una imagen digital? ¿Qué se pierde en esa conversión?

Se debería dividir la imagen en una grilla (pixelarla), donde cada cuadro o celda represente un píxel, y luego asignar a cada uno un valor o color. De esta manera, la imagen puede digitalizarse.

Sin embargo, en ese proceso se pierde información. Por un lado, se pierde detalle fino, ya que los elementos más pequeños que el tamaño del píxel definido no quedan representados. También se pierde continuidad, porque la transición entre píxeles se vuelve discreta, generando “saltos” en lugar de los cambios suaves presentes en la imagen original. Además, hay una pérdida de precisión de color, debido a las limitaciones tecnológicas: mientras que en la realidad existen infinitos tonos, en lo digital estos se reducen a una cantidad finita.

Por último, dentro de cada píxel puede haber mucha variación de información (por ejemplo, distintos tonos o intensidades), pero en la conversión esa diversidad se resume en un único valor representativo, lo que implica una simplificación adicional de la imagen original.

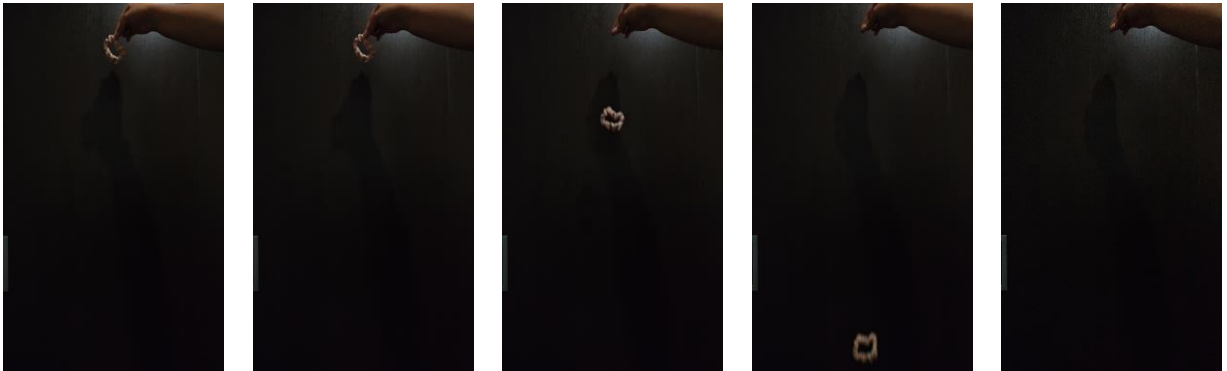
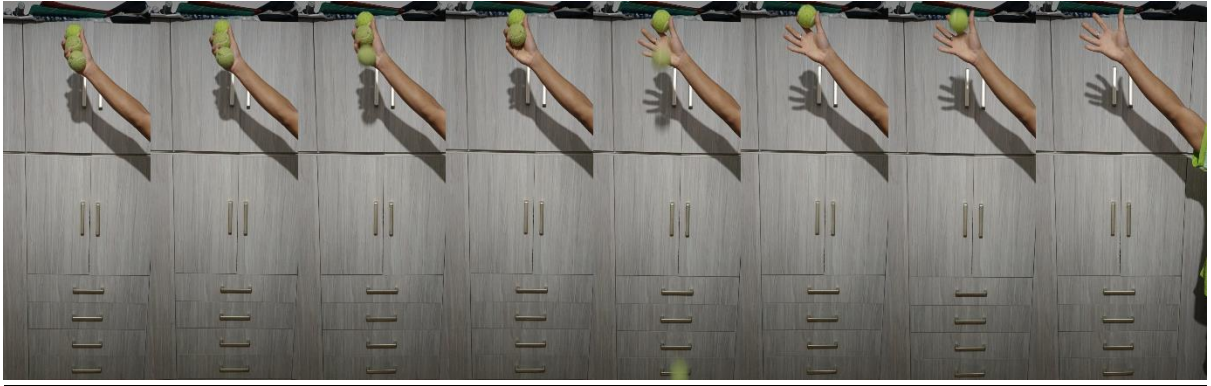
5. ¿Qué imágenes puede producir esta cámara y cuáles no? ¿Qué limitaciones tiene el dispositivo?

Esta cámara podría producir imágenes de cualquier objeto iluminado o que emita luz hacia el orificio, aunque con varias limitaciones. En primer lugar, la luz que entra al ser mínima reproduce una imagen débil que si no se dan las condiciones de iluminación precisas podría incluso no visualizarse. Además, el tamaño de la imagen depende de la distancia que haya entre el orificio y la pantalla, lo que también condicionaría la calidad y claridad de esta.

6. ¿Qué relación tiene esta actividad con lo que hicieron en 02b cuando usaron la fórmula índice = $x + y * \text{ancho}$?

Que en esta actividad uno lo hace a mano y la formula sirve para poder acceder píxel por píxel.

Actividad 2



Preguntas de reflexión:

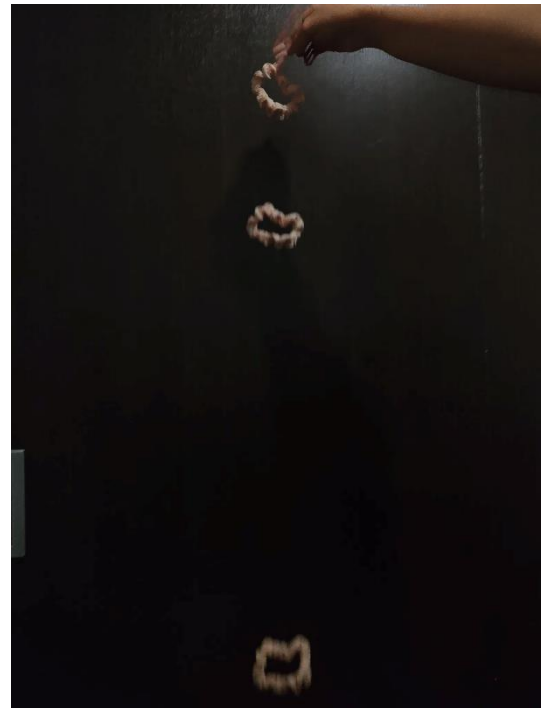
1. ¿Cuántos fotogramas por segundo capturó la cámara? ¿Qué información sobre el movimiento se perdió entre un fotograma y el siguiente?

Se capturaron 6 imágenes por segundo. Entre un fotograma y el siguiente se pierde toda la información continua del movimiento. Es decir, no se registra qué ocurrió en ese intervalo de tiempo: no sabemos la trayectoria exacta punto a punto, ni si el objeto cambió de velocidad o dirección de forma no uniforme entre capturas. Solo tenemos “muestras” discretas del movimiento.

2. Si superponés todas las imágenes en una sola, ¿qué obtenés? ¿Qué información gana esa imagen compuesta respecto a cada fotograma individual?

Al superponer todas las imágenes, obtenemos una imagen donde se ve la cola de pelo en varias posiciones durante su caída, formando una especie de "estela" vertical. Es decir, en una sola imagen aparece representado el recorrido completo desde que está arriba hasta que cae. Se gana información que no está en un solo fotograma: se puede ver claramente la trayectoria "recta" hacia abajo, y también que la separación entre las posiciones aumenta a medida que desciende, lo que indica que el objeto está acelerando (por gravedad). Además, se observa cómo cambia levemente la forma del elástico durante la caída, algo que en una sola foto no permite entender el proceso.

En resumen, la imagen compuesta permite ver el movimiento completo del elástico, su dirección y una idea de su aceleración, mientras que cada fotograma individual solo muestra un instante aislado sin contexto del movimiento.



3. En visión computacional, el seguimiento de objetos (object tracking) reconstruye trayectorias automáticamente a partir de fotogramas. ¿Qué tendría que "saber" un sistema para hacer eso? ¿Qué podría fallar?

Un sistema de seguimiento de objetos necesita, en primer lugar, poder detectar el objeto en cada fotograma, identificando qué región de la imagen le corresponde a partir de su apariencia (color, forma, textura o mediante modelos entrenados). Luego debe mantener la identidad del objeto a lo largo del tiempo, asociando correctamente las detecciones entre fotogramas en función de su cercanía espacial, similitud visual y coherencia temporal. Además, requiere un modelo de movimiento que le permita predecir la posición futura del objeto (por ejemplo, asumiendo velocidad constante o aceleración suave) y así manejar la incertidumbre y posibles pérdidas momentáneas. El seguimiento puede fallar cuando estas suposiciones no se cumplen. Por ejemplo, si el objeto se oculta o desaparece (oclusión), si su apariencia cambia significativamente (deformaciones, rotaciones, variaciones de iluminación), si se mueve demasiado rápido entre fotogramas, o si existe bajo contraste con el fondo. También puede haber errores cuando hay múltiples objetos similares, lo que genera confusión de identidad, o cuando el modelo de movimiento es inadecuado para la dinámica real. Finalmente, el

ruido y el desenfoque pueden dificultar la detección y propagarse como errores en el seguimiento.

4. Marey producía datos para un sistema de análisis científico con un propósito declarado. ¿Para qué sistemas de análisis producís datos cuando usás la cámara del teléfono? ¿Quién tiene acceso a esas imágenes además de vos?

Cuando uso la cámara del teléfono, las imágenes generadas no solo sirven para mí, sino que también pueden alimentar sistemas automáticos de análisis. En mi caso, esas fotos pueden ser usadas por el propio celular para mejorar la imagen (HDR, enfoque, reducción de ruido) y para organización inteligente, como reconocer objetos, personas o lugares en la galería. También pueden formar parte de servicios en la nube, donde se almacenan, se indexan y se vuelven buscables.

Además de mí, pueden tener acceso a esas imágenes distintos actores según la configuración: el sistema operativo y las apps del teléfono que las procesan, los servicios en la nube (como Google Fotos) si la sincronización está activada, así como también podrían acceder otras aplicaciones si tienen permisos otorgados.

En resumen, aunque las fotos parecen personales, en la práctica pueden integrarse en sistemas más amplios de análisis y almacenamiento, y no siempre quedan exclusivamente bajo control del usuario.

5. Una cámara de reconocimiento facial y la cámara de Marey comparten la misma lógica: descomponer el movimiento en fotogramas para operar sobre ellos. ¿Qué diferencia hay entre medir el galope de un caballo y clasificar el rostro de una persona en un aeropuerto?

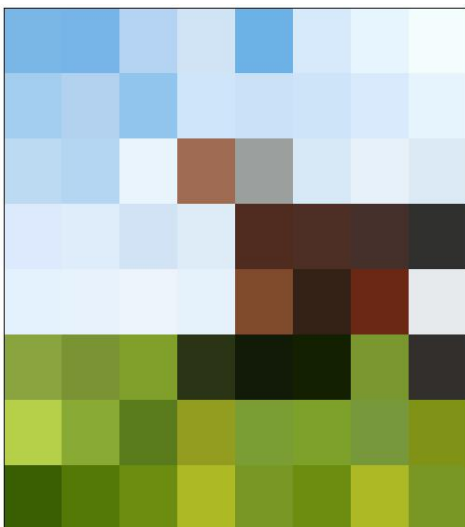
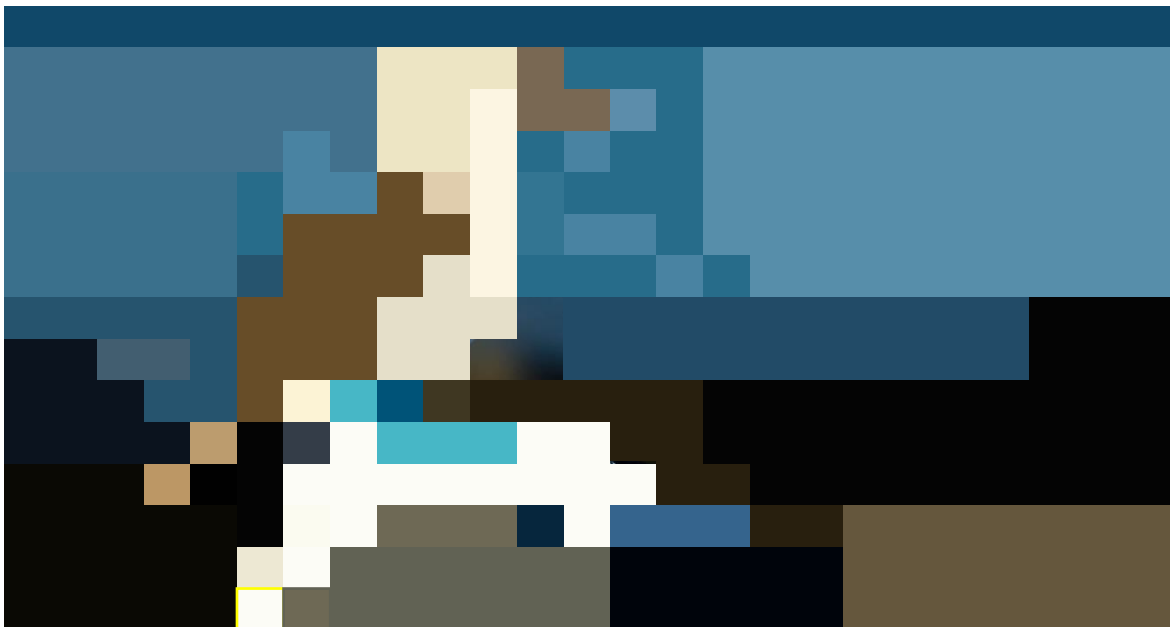
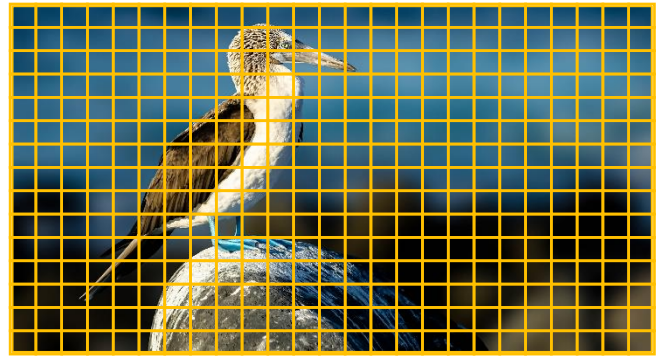
Aunque ambas cámaras descomponen el movimiento en fotogramas, la diferencia principal está en el propósito y el tipo de análisis que realizan:

- En el caso de Marey, el objetivo es científico y descriptivo: medir y comprender el movimiento (por ejemplo, el galope de un caballo), produciendo datos observables y analizables como posiciones, tiempos y trayectorias. Es un estudio del fenómeno físico, sin intervenir sobre el sujeto ni tomar decisiones sobre él.

- En el reconocimiento facial el objetivo es identificar o clasificar personas: asignar una identidad o categoría a un individuo. Esto implica no solo analizar la imagen, sino también compararla con bases de datos y tomar decisiones automáticas (como podría ser permitir o denegar el acceso). Además, involucra aspectos sensibles como la privacidad, la vigilancia y el control, ya que se trabaja con datos biométricos.

En resumen, mientras Marey usa la imagen para medir un fenómeno, el reconocimiento facial la usa para clasificar e identificar personas, con implicancias técnicas y éticas mucho más amplias.

Actividad 3



Preguntas de reflexión:

1. ¿Qué información de la imagen original se perdió al pixelar? ¿Qué información sobrevivió?

Al pixelar la imagen (cuadrícula de 8x8) se pierde principalmente el detalle fino. En la versión original se pueden ver con claridad las patas del caballo, la textura del pasto y las flores, así como las variaciones suaves en el cielo. En cambio, en la imagen pixelada esos elementos desaparecen o se simplifican: las patas del caballo no se distinguen bien, el pasto se vuelve bloques de color uniforme y las nubes pierden su forma definida. También se pierde la suavidad de los bordes, ya que las transiciones se vuelven abruptas entre celdas.

Sin embargo, se conserva la estructura general de la escena. Todavía se puede identificar el cielo en la parte superior, el pasto en la inferior y el caballo en el centro. También sobreviven las relaciones de color y contraste, como las zonas claras del cielo, los tonos marrones del caballo y los verdes del pasto. Es decir, aunque se pierde precisión, se mantiene la información global que permite reconocer ciertos patrones en la imagen.

2. ¿Hay zonas de la imagen donde la pérdida fue más notoria? ¿Por qué esas zonas y no otras?

Sí, la pérdida de información es más notoria en las zonas donde la imagen original tiene mayor detalle y variación, como el cuerpo del caballo y el pasto. En esas áreas hay muchos cambios de color, textura y forma (por ejemplo, las patas, la cabeza, el pelo y las flores del pasto), que al reducirse a una grilla de 8x8 quedan simplificados en pocos bloques de color y pierden definición.

En cambio, en zonas más uniformes, como el cielo, la pérdida es menos evidente. Esto se debe a que allí hay menos variaciones de color y forma, por lo que un solo valor por celda logra representar bastante bien esa parte de la imagen.

En resumen, la pérdida es mayor en áreas con alta frecuencia de detalle y menor en áreas más homogéneas, porque el muestreo bajo no alcanza para representar cambios complejos dentro de cada celda.

3. Cuando eligieron el tono de cada celda, tomaron una decisión. ¿Usaron el tono más frecuente? ¿El central? ¿El promedio visual? ¿Cambia el resultado según el criterio?

Para asignar el tono de cada celda utilicé un promedio visual del color predominante en esa zona, es decir, el color que a simple vista mejor representaba el conjunto de píxeles dentro de la celda.

Sí, el resultado cambia según el criterio que se use. Si se eligiera el color central, podrían perderse elementos importantes que no estén justo en el centro de la celda. Si

se tomara el color más frecuente, se favorecerían las áreas más dominantes, pero podrían desaparecer detalles pequeños (como partes del caballo dentro de una celda mayormente verde). En cambio, el promedio visual tiende a generar una representación más equilibrada, aunque igualmente simplificada.

4. Si repiten el ejercicio con una cuadrícula más fina (más celdas), ¿qué pasa con la imagen resultante? ¿Y con el tiempo que lleva hacerlo?

Al usar una cuadrícula más fina (de 8x8 a 16x16, por ejemplo), la imagen conserva más detalles y se parece más a la original, pero aumenta el tiempo de realización porque hay que analizar y asignar un valor a una mayor cantidad de celdas.

